ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng hệ thống quản lý tín chỉ cacbon trên blockchain

NGUYỄN CẢNH DUY
Email: Duy.NC227174@sis.hust.edu.vn
Mã sinh viên: 20227174
Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Chí Ngọc

Chữ ký của GVHD

HÀ NỘI, 9/2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ . . . . . **ii**
DANH MỤC KÝ HIỆU . . . . . **iii**
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU **1**
1.1 Động lực thị trường và khung pháp lý khí hậu toàn cầu 1
1.2 Tiêu chuẩn hạch toán, đo lường, báo cáo và xác minh (MRV) 2
1.3 Kiến trúc sổ đăng ký tập trung và nền tảng liên thông dữ liệu 4
1.4 Đổi mới số hóa MRV: Ứng dụng Blockchain và Internet vạn vật (IoT) . 6
1.5 Token hóa (Tokenization) và giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) . 7
1.6 Khung pháp lý thị trường carbon tại Việt Nam và ứng dụng thực tiễn . 8
1.7 Đề xuất kiến trúc tổng thể cho hệ thống quản lý tín chỉ carbon 9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **11**
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG **12**
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM **13**
KẾT LUẬN **14**
PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH **15**
PHỤ LỤC B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM THI CÔNG **16**
CHỈ MỤC **17**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **19**

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC KÝ HIỆU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Động lực thị trường và khung pháp lý khí hậu toàn cầu

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức sinh tồn của nhân loại, quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo và giảm thiểu phát thải khí nhà kính (GHG) đã chuyển từ một khái niệm đạo đức môi trường sang một yêu cầu pháp lý và kinh tế chiến lược [1] [2]. Thị trường carbon toàn cầu, bao gồm cả thị trường tuân thủ và tự nguyện, đã định hình một cơ chế tài chính minh bạch nhằm định giá lượng khí thải carbon. Giá trị thị trường này đã vượt mức 850 tỷ USD vào năm 2023, với hàng trăm triệu giao dịch tín chỉ được ghi nhận mỗi tháng [2]. Một tín chỉ carbon được tiêu chuẩn hóa đại diện cho một tấn carbon dioxide tương đương (tCO_2e) đã được tránh, giảm thiểu hoặc loại bỏ thành công khỏi bầu khí quyển thông qua các hoạt động được xác minh độc lập [3] [2].

Mặc dù có sự tăng trưởng bùng nổ, thị trường tín chỉ carbon vẫn đối mặt với các lỗ hổng mang tính hệ thống liên quan đến tính minh bạch, rào cản khả năng tiếp cận, và đặc biệt là rủi ro tính toán kép (double counting) [2]. Hiện tượng tính toán kép xảy ra dưới ba hình thức chính: bán kép (double selling – một tín chỉ được bán cho nhiều người mua), phát hành kép (double issuance – một dự án nhận được tín chỉ từ hai tiêu chuẩn khác nhau) và tuyên bố kép (double claiming – cả quốc gia đăng cai dự án và thực thể tài trợ đều tính lượng giảm phát thải đó vào mục tiêu của mình) [2]. Nhằm giải quyết triệt để các thách thức này, Thỏa thuận Paris (Paris Agreement) đã thiết lập Điều 6, cung cấp kiến trúc thượng tầng về hạch toán và điều tiết thị trường carbon toàn cầu. Việc hiểu rõ cấu trúc của Điều 6 là nền tảng bắt buộc trước khi tiến hành thiết kế bất kỳ hệ thống phần mềm quản lý tín chỉ carbon nào.

Kiến trúc của Điều 6 được chia thành hai cơ chế cốt lõi với phương thức hoạt động và yêu cầu dữ liệu hoàn toàn khác biệt. Khía cạnh đầu tiên, Điều 6.2, thiết lập một khuôn khổ phi tập trung cho các thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương trực tiếp giữa các quốc gia [2]. Thông qua Điều 6.2, các quốc gia có thể giao dịch các Kết quả giảm nhẹ phát thải quốc tế (Internationally Transferred Mitigation Outcomes – ITMOs) để đạt được Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs) [2]. Đặc điểm kỹ thuật quan trọng nhất của Điều 6.2 là yêu cầu thực hiện "Điều chỉnh tương ứng" (Corresponding Adjustments). Về mặt toán học sổ cái, khi một quốc gia bán ITMOs, quốc gia đó bắt buộc phải cộng thêm lượng phát thải tương đương vào sổ hạch toán khí nhà kính quốc gia của mình, trong khi quốc gia mua được quyền trừ đi lượng phát thải đó, qua đó loại trừ hoàn toàn khả năng tuyên bố kép [2]. Thực tế triển khai đã ghi nhận sự chuyển giao ITMO đầu tiên trên thế giới vào tháng 12 năm 2023 thông qua Chương trình Xe buýt điện Bangkok, được tài trợ bởi Tổ chức KliK của Thụy Sĩ [2]. Việc tích hợp yêu cầu "Điều chỉnh tương ứng" đã tạo ra một mức giá chênh lệch đáng kể, trong đó tín chỉ song phương của Thụy Sĩ giao dịch ở mức khoảng 36 USD/tấn, cao hơn nhiều so với mức 5–8 USD/tấn của các tín chỉ thị trường tự nguyện thông thường, phản ánh "phần bù tính toàn vẹn" (integrity

premium) của hệ thống quản lý [2].

Khía cạnh thứ hai, Điều 6.4, đóng vai trò là Cơ chế cấp tín chỉ của Thỏa thuận Paris (PACM), thay thế cho Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) của Nghị định thư Kyoto [2] [4]. Trái ngược với bản chất phi tập trung của Điều 6.2, Điều 6.4 thiết lập một thị trường tập trung do Liên Hợp Quốc quản lý thông qua một Cơ quan Giám sát (Supervisory Body) [2]. Cơ chế này áp đặt các quy định khắt khe hơn về phương pháp luận và tính toàn vẹn môi trường, được minh chứng qua đợt phát hành tín chỉ đầu tiên vào tháng 2 năm 2026 từ một dự án bếp đun sạch tại Myanmar phối hợp với Hàn Quốc. Dự án này tạo ra 58.428 tCO_2e tín chỉ, thấp hơn khoảng 40% so với con số ước tính theo cơ chế CDM cũ, do việc áp dụng các tiêu chuẩn bảo thủ hơn đối với giá trị sinh khối không tái tạo [2]. Hơn nữa, kiến trúc hệ thống dữ liệu của Điều 6.4 phải tính toán đến việc hủy bỏ bắt buộc (cancellation) đối với mỗi giao dịch: 5% tổng số tín chỉ được chuyển vào Quỹ Thích ứng (Adaptation Fund) để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển và 2% bị hủy bỏ vĩnh viễn nhằm đảm bảo giảm nhẹ tổng thể lượng phát thải toàn cầu (Overall Mitigation in Global Emissions – OMGE) [2]. Bảng 1.1 tổng hợp sự khác biệt giữa hai cơ chế.

Bảng 1.1 So sánh yêu cầu hệ thống giữa Điều 6.2 và Điều 6.4 của Thỏa thuận Paris

Yêu cầu / Tiêu chí	**Điều 6.2 (Thỏa thuận song phương)**	**Điều 6.4 (Cơ chế tập trung của Liên Hợp Quốc)**
Bản chất thị trường	Phi tập trung, đàm phán trực tiếp giữa chính phủ các quốc gia [2].	Tập trung, được giám sát bởi Cơ quan Giám sát của Liên Hợp Quốc [2].
Đơn vị giao dịch	Kết quả giảm nhẹ phát thải quốc tế (ITMOs) [2].	Đơn vị Giảm phát thải Điều 6.4 (A6.4ERs) [2].
Điều chỉnh tương ứng	Bắt buộc đối với mọi giao dịch chuyển giao quốc tế [2].	Bắt buộc khi tín chỉ được giao dịch quốc tế [2].
Thuế / Phí hủy bỏ bắt buộc	Khuyến khích đóng góp tự nguyện (không bắt buộc) [2].	Bắt buộc: 5% cho Quỹ Thích ứng, 2% hủy bỏ cho OMGE [2].
Đối tượng tham gia	Chủ yếu là cấp Chính phủ quốc gia [2].	Các nhà phát triển dự án toàn cầu, chính phủ và khu vực tư nhân [2].

Sự khác biệt giữa hai cơ chế này đặt ra các yêu cầu phức tạp đối với bất kỳ hệ thống sổ đăng ký và phần mềm quản lý tín chỉ nào. Hệ thống cần phải có khả năng xử lý linh hoạt các kịch bản hạch toán khác nhau, quản lý trạng thái của "Thư ủy quyền" (Letter of Authorization) từ quốc gia sở tại và theo dõi chính xác các khoản khấu trừ tỷ lệ phần trăm tự động trong vòng đời của một tín chỉ.

1.2 Tiêu chuẩn hạch toán, đo lường, báo cáo và xác minh (MRV)

Để tín chỉ carbon được công nhận và giao dịch trên toàn cầu, toàn bộ vòng đời của chúng từ giai đoạn khởi tạo dự án, giám sát dữ liệu đến cấp phát phải tuân thủ các khung tiêu chuẩn độc lập. Quá trình thiết kế một phần mềm MRV (Đo lường, Báo cáo và Xác minh) đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc dữ liệu được quy định bởi các tổ chức thiết lập tiêu chuẩn (Standard Setters) như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa

Quốc tế (ISO) và Verra.

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14064 được cộng đồng quốc tế coi là ngôn ngữ chung trong quá trình định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính [5]. Kiến trúc của tiêu chuẩn này được phân tách thành ba phần rõ rệt (Bảng 1.2), định hình các mô-đun chức năng mà một phần mềm quản lý môi trường cần tích hợp.

Bảng 1.2 Cấu trúc ba phần của tiêu chuẩn ISO 14064

Phần tiêu chuẩn	**Phạm vi và chức năng cốt lõi**	**Phương pháp tiếp cận đo lường**
ISO 14064-1	Áp dụng ở cấp độ tổ chức. Quản lý hệ thống kiểm kê GHG tổng thể [5].	Tính toán và phân loại phát thải theo phạm vi (Scope 1, Scope 2, Scope 3) bằng cách nhân dữ liệu hoạt động với hệ số phát thải (Emission Factors) [5].
ISO 14064-2	Áp dụng ở cấp độ dự án (ví dụ: dự án năng lượng tái tạo, trồng rừng) [5].	Lượng hóa lượng GHG được giảm hoặc loại bỏ bằng cách so sánh lượng phát thải thực tế với kịch bản cơ sở (Baseline Scenario) [5].
ISO 14064-3	Khung thẩm định (Validation) và xác minh (Verification) [5].	Thiết lập tiêu chí và quy trình cho các Tổ chức Xác minh Độc lập (VVB) nhằm đảm bảo dữ liệu minh bạch, toàn vẹn và không có sai sót vật chất [5].

Trong đó, ISO 14064-2 định hình trực tiếp logic thuật toán của quá trình sinh tín chỉ. Nó yêu cầu hệ thống phần mềm phải lưu trữ được các "Kịch bản cơ sở" (đại diện cho mức phát thải nếu dự án không diễn ra) và chứng minh được "Tính bổ sung" (Additionality) – tức là dự án và sự sụt giảm phát thải đi kèm chỉ xảy ra nhờ vào các hỗ trợ tài chính từ việc bán tín chỉ carbon, và vượt ra ngoài kịch bản hoạt động thông thường (Business-as-Usual) [2] [5].

Vượt lên trên các tiêu chuẩn định lượng chung, Chương trình Tiêu chuẩn Carbon được Xác minh (Verified Carbon Standard – VCS) do Verra quản lý hiện là chương trình cấp tín chỉ GHG lớn nhất thế giới, hỗ trợ hơn 2.579 dự án tại 132 quốc gia và đã chứng nhận giảm thiểu hơn 1,3 tỷ tấn GHG [3]. Kiến trúc dữ liệu của một dự án trên hệ thống Verra vô cùng phức tạp, đòi hỏi các tài liệu yêu cầu phương pháp luận chuyên biệt (Methodology Requirements) đối với từng lĩnh vực, chẳng hạn như Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng Đất (AFOLU), Các chất làm suy giảm tầng Ozone (ODS), hoặc Lưu trữ Carbon Địa chất (GCS) [3]. Hệ thống quản lý cần phải thiết kế các trường dữ liệu để đáp ứng hệ thống xếp hạng CRISP (Additionality, Permanence, Quantification, Leakage, ICVCM Core Carbon Principles), trong đó mỗi dự án được chấm điểm dựa trên khả năng duy trì tính lâu dài và kiểm soát rò rỉ phát thải (leakage) [3]. Đối với rủi ro đảo ngược (tính lâu dài bị phá vỡ, ví dụ do cháy rừng), Verra duy trì một cơ chế dữ liệu gọi là tài khoản đệm gộp (pooled buffer accounts), nơi một tỷ lệ tín chỉ nhất định của dự án bị giữ lại như một hình thức bảo hiểm trên toàn hệ thống [3]. Bất kỳ phần mềm tích hợp nào cũng phải

tính toán linh hoạt các cơ chế tài khoản đệm này trong mô-đun phát hành (Issuance module) trước khi phân bổ Số đơn vị Carbon được Xác minh (VCU) vào tài khoản thực sự của nhà phát triển dự án.

1.3 Kiến trúc sổ đăng ký tập trung và nền tảng liên thông dữ liệu

Khảo sát hệ thống (system survey) là một yêu cầu bắt buộc để xây dựng báo cáo đồ án phần mềm. Thị trường hiện đang trải qua một quá trình chuyển đổi kỹ thuật số từ các sổ đăng ký biệt lập, dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, sang các kiến trúc phi tập trung và liên thông siêu dữ liệu. Sự chuyển đổi này nhằm giải quyết tình trạng phân mảnh thông tin, chi phí quản trị cao và khó khăn trong việc phát hiện các khoản khấu trừ kép ở quy mô toàn cầu.

Sổ đăng ký tập trung: Verra Registry và UNDP National Carbon Registry

Verra Registry đóng vai trò là điểm neo tập trung cho các dự án và tín chỉ VCUs. Nền tảng này theo dõi toàn bộ vòng đời của tín chỉ thông qua các quy trình được kiểm soát chặt chẽ: mở tài khoản, nộp hồ sơ yêu cầu phát hành, tạo số sê-ri duy nhất, và cơ chế thu hồi/hủy bỏ (retirement/cancellation) [3]. Gần đây, Verra đã nâng cấp kiến trúc với việc ra mắt Verra Project Hub, một hệ thống số hóa mạnh mẽ cho phép nộp và xét duyệt hồ sơ trực tuyến. Project Hub bao gồm các công cụ tính toán được số hóa (Digitalized Methodologies), cho phép hệ thống tự động tính toán tác động giảm phát thải (ERRs) dựa trên các biểu mẫu đã nhập, đồng thời cung cấp các công cụ đánh giá rủi ro không vĩnh viễn (Non-Permanence Risk Tools) cho các dự án AFOLU và GCS [3]. Thông qua các API RESTful, các tổ chức bên ngoài có thể tương tác an toàn với cơ sở dữ liệu của Verra, tích hợp trực tiếp dữ liệu dự án vào các nền tảng nội bộ của họ [3].

Ở cấp độ quốc gia, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) đã cung cấp một khuôn mẫu kiến trúc xuất sắc thông qua National Carbon Credit Registry (phiên bản 2.0). Được thiết kế dưới dạng Tài sản Công Kỹ thuật số (DPG) mã nguồn mở, hệ thống này hỗ trợ các quốc gia đang phát triển nhanh chóng xây dựng sổ đăng ký quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn của Điều 6 Thỏa thuận Paris [6]. Về mặt kỹ thuật, UNDP áp dụng thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL) cho cả hai bảng sổ cái cốt lõi: Sổ cái Dự án (Project ledger) và Sổ cái Khối Tín chỉ (Credit Blocks Ledger) [6]. Hệ thống được triển khai trên nền tảng đám mây AWS với kiến trúc không máy chủ (serverless), sử dụng các lớp AWS Lambda (`national-api` xử lý các luồng HTTP từ người dùng và `replicator` thực hiện đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu để phục vụ truy vấn phân tích dựa trên dòng dữ liệu Kinesis) [6].

Điểm sáng trong thiết kế của UNDP là cơ chế quản lý khối tín chỉ liên tục (Credit Blocks). Khi một giao dịch chuyển nhượng hoặc thu hồi diễn ra đối với một phần của khối tín chỉ (partial block transfer), hệ thống sẽ tự động tách số sê-ri. Chủ sở hữu hiện tại sẽ giữ lại khối số sê-ri đầu tiên, trong khi người nhận sẽ tiếp quản khối số sê-ri sau, đảm bảo dấu vết kiểm toán liền mạch [6]. Hệ thống cũng tích hợp sẵn mô-đun tạo Định dạng điện tử thỏa thuận (Agreed Electronic Format – AEF) theo đúng yêu cầu báo cáo định kỳ của Điều 6.2 và cho phép xuất/nhập dữ liệu linh hoạt dưới định dạng CSV hoặc thông qua REST APIs [6].

Nền tảng siêu dữ liệu phân tán: Kiến trúc CAD Trust và CDOP

Bất chấp sự hiệu quả của các sổ đăng ký riêng lẻ, tính thiếu liên thông giữa chúng đã gây ra lỗ hổng lớn về minh bạch toàn cầu. Để giải quyết vấn đề này, Climate Action Data Trust (CAD Trust) – một sáng kiến hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới, IETA và Chính phủ Singapore – đã ra đời. CAD Trust không cạnh tranh chức năng phát hành tín chỉ với các sổ đăng ký hiện tại; thay vào đó, nó hoạt động như một lớp siêu dữ liệu (metadata layer) phi tập trung, liên kết, tổng hợp và hài hòa hóa dữ liệu từ nhiều nền tảng (bao gồm Verra, Gold Standard, Global Carbon Council, v.v.) [4].

Kiến trúc của CAD Trust dựa trên công nghệ chuỗi khối công khai mã nguồn mở của mạng lưới Chia (Chia Data Layer). Thay vì tập trung dữ liệu vào một máy chủ duy nhất, mỗi sổ đăng ký tham gia cài đặt một bản sao của ứng dụng CAD Trust trên hạ tầng của riêng họ và kiểm soát hoàn toàn dữ liệu cục bộ. Hệ thống sẽ tạo ra các bảng hàm băm mật mã (proofs) và xuất bản lên mạng lưới blockchain phi tập trung kèm theo các liên kết URL trỏ tới dữ liệu thực [4]. Bất kỳ thành viên nào trong mạng lưới cũng có thể tải xuống, đồng bộ hóa và đối chiếu dữ liệu nhận được với các bằng chứng trên chuỗi khối, đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối mà không cần một cơ quan trung gian [4].

Trái tim của CAD Trust nằm ở Mô hình Dữ liệu Phiên bản 2.0 (Data Model Version 2.0), vừa được thiết kế lại toàn diện vào cuối năm 2025. Mô hình này chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thành các thực thể quan hệ rõ ràng, yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các sổ đăng ký kết nối (Bảng 1.3).

Bảng 1.3 Các thực thể dữ liệu chính trong mô hình CAD Trust V2.0

Thực thể dữ liệu (Bảng)	**Thuộc tính khóa và thông tin mô tả**
Organization (Tổ chức)	Cấp định danh tổ chức duy nhất (Organization ID). Quản lý thông tin nhà phát triển, chủ sở hữu và VVB thông qua các danh sách giá trị chuẩn hóa (Picklists) [4].
Project (Dự án)	Chứa Project ID làm khóa chính (Primary Key). Lưu trữ siêu dữ liệu về loại hình dự án, trạng thái, và đặc biệt là hệ thống thông tin địa lý (GIS) mạnh mẽ với nhiều định dạng bản đồ [4].
Unit / Issuance (Tín chỉ)	Liên kết với Project ID (khóa ngoại – Foreign Key). Quản lý các khối đơn vị (Unit Blocks), số sê-ri liên tục, năm thực hiện giảm phát thải (Vintage Year) và loại tín chỉ [4].
Retirement (Thu hồi)	Ghi nhận quá trình loại bỏ vĩnh viễn tín chỉ. Chứa thông tin về sự thay đổi quyền sở hữu, ngày thu hồi và dữ liệu người thụ hưởng cuối cùng (Beneficiary) nhằm hỗ trợ khả năng kiểm toán [4].

Mô hình dữ liệu này có sự tương thích kỹ thuật chặt chẽ với Giao thức Mở Dữ liệu Carbon (Carbon Data Open Protocol – CDOP). CDOP là một hệ thống lược đồ chuẩn hóa do liên minh hơn 50 tổ chức trong ngành xây dựng, giải quyết sự hỗn loạn định dạng dữ liệu (fragmentation) và giảm thiểu chi phí hành chính [4]. Trong khi CDOP V1.0 tập trung mạnh vào các dữ liệu tiền phát hành (pre-issuance) như thông tin vị trí dự án, phương pháp tiếp cận và hồ sơ công bố, thì CAD Trust đóng

vai trò bổ khuyết ở giai đoạn hậu phát hành (post-issuance), tạo ra một chuỗi giá trị dữ liệu end-to-end cho ngành công nghiệp carbon [4].

1.4 Đổi mới số hóa MRV: Ứng dụng Blockchain và Internet vạn vật (IoT)

Dù các sổ đăng ký tập trung đang dần tiêu chuẩn hóa dữ liệu, rào cản lớn nhất của thị trường tín chỉ carbon vẫn nằm ở khâu Đo lường, Báo cáo và Xác minh (MRV) tại thực địa. MRV truyền thống phụ thuộc nhiều vào các chuyên gia tư vấn đắt đỏ, kiểm toán thủ công và các báo cáo giấy tờ theo chu kỳ dài (thường là hàng năm), khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) bị áp đảo về nguồn lực vận hành [7]. Sự hội tụ giữa Internet vạn vật (IoT) và công nghệ Sổ cái Phân tán (Blockchain/DLT) đã khai sinh ra Digital MRV (MRV kỹ thuật số), tự động hóa quá trình thu thập dữ liệu và chuyển đổi trực tiếp thành các tín chỉ được xác thực thông qua Hợp đồng thông minh (Smart Contracts) [8].

Nghiên cứu của Vaccargiu và cộng sự (công bố tại Hội nghị IEEE SANER-C 2026) cung cấp một bản thiết kế kiến trúc phần mềm hướng blockchain vô cùng chi tiết phục vụ cho việc chứng nhận tín chỉ carbon, lấy ví dụ thực tiễn từ một hệ thống quang điện (PV) năng lượng mặt trời công suất 100 kWp [8]. Trong mô hình này, việc thu thập dữ liệu và chứng nhận được phân tầng thành cấu trúc 4 lớp tương tác chặt chẽ:

1. **Lớp cảm biến vật lý (Physical Sensing Layer):** Dưới cấp độ phần cứng, hệ thống triển khai 8 đồng hồ đo năng lượng thông minh 3 pha (Smart Energy Meters), bao phủ 24 pha điện độc lập. Các cảm biến này liên tục thu thập dữ liệu về công suất tác dụng, dòng điện, điện áp, tần số và hệ số công suất ở tần suất rất cao (1 đến 2 giây một lần) [8].

2. **Lớp thu thập dữ liệu (Data Collection Layer):** Đóng vai trò là cổng nối, liên tục nhận luồng dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến IoT [8].

3. **Lớp tổng hợp dữ liệu tại biên (Data Aggregation Layer):** Gửi dữ liệu thô (tần suất giây) lên blockchain là phi thực tế do chi phí lưu trữ lớn và nguy cơ quá tải mạng lưới. Lớp tổng hợp tại biên (Edge-level aggregation) thực hiện việc tính toán trung bình và gom nhóm dữ liệu theo các khoảng thời gian lớn hơn (ví dụ: chu kỳ 1 phút). Dữ liệu sau khi xử lý sẽ giảm thiểu đáng kể về dung lượng nhưng vẫn duy trì độ chính xác của tổng năng lượng sản xuất [8].

4. **Lớp chứng nhận và chuỗi khối (Blockchain and Certification Layer):** Dữ liệu tổng hợp được ghi vào một mạng lưới chuỗi khối cấp phép (permissioned blockchain), cụ thể là Hyperledger Fabric. Tại đây, các hợp đồng thông minh sẽ tự động xác minh xem tổng lượng năng lượng tái tạo tạo ra có đáp ứng các tiêu chuẩn giảm phát thải được lập trình sẵn hay không. Nếu các tiêu chí hợp pháp và môi trường được thỏa mãn, hợp đồng thông minh sẽ kích hoạt việc tạo và đăng ký tín chỉ một cách hoàn toàn tự động, loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của môi giới, đại lý xác minh và sổ đăng ký truyền thống [8].

Sự kết hợp này đảm bảo hồ sơ giảm phát thải là bất biến, minh bạch và có thể tự động kiểm toán bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Nó không chỉ phục vụ cho việc giao

dịch tín chỉ mà còn đóng vai trò cốt lõi trong báo cáo bền vững nội bộ của doanh nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp của Liên minh Châu Âu (Directive EU 2022/2464) nhằm ngăn chặn gian lận truyền thông (greenwashing) [8]. Khi một tín chỉ đã được doanh nghiệp sử dụng cho báo cáo nội bộ, hợp đồng thông minh sẽ chặn tính năng giao dịch, đảm bảo tín chỉ đó không thể được chuyển giao cho người mua khác, xử lý triệt để bài toán tính toán kép [8].

Hơn nữa, nghiên cứu của Liu và cộng sự (2024) xuất bản trên tạp chí *Energy* của Elsevier đã đề xuất ứng dụng mô hình Đồ thị Có hướng Không tuần hoàn (Directed Acyclic Graph – DAG) cho các hệ thống giao dịch chứng chỉ năng lượng tái tạo (RECs). Không giống như blockchain Proof-of-Work (tiêu thụ điện năng lớn) hoặc Proof-of-Stake, cấu trúc DAG loại bỏ quá trình "đào" khối (mining), cho phép các giao dịch xác nhận lẫn nhau trong một mạng lưới. Kết quả thử nghiệm cho thấy kiến trúc DAG giảm thời gian xác nhận giao dịch xuống 41% và cắt giảm tới 65% năng lượng tiêu thụ cho quá trình đồng thuận của toàn bộ hệ thống [1]. Kiến trúc này cũng dễ dàng tích hợp các giao thức mật mã bảo vệ quyền riêng tư nâng cao như bằng chứng không tiết lộ (zero-knowledge proof), chữ ký mù (blind signature) và cam kết đồng cấu (homomorphic commitments). Điều này cực kỳ quan trọng đối với các nhà cung cấp năng lượng quy mô nhỏ, những người lo ngại việc rò rỉ dữ liệu phơi nhiễm thị trường của họ trên sổ cái công khai [1].

1.5 Token hóa (Tokenization) và giao thức tài chính phi tập trung (DeFi)

Trong khi các giải pháp như Hyperledger tập trung vào môi trường doanh nghiệp cấp phép (permissioned), sự trỗi dậy của Web3 và các Tổ chức Tự trị Phi tập trung (DAO) đang định hình lại tính thanh khoản của thị trường carbon thông qua khái niệm Token hóa Tài sản Thực (Real World Assets – RWA Tokenization). "Token hóa" tạo ra các "bản sao kỹ thuật số" trực tiếp trên chuỗi khối đại diện cho giá trị, thuộc tính và quyền liên quan của các tín chỉ carbon từ sổ đăng ký truyền thống [9].

Toucan Protocol và KlimaDAO là những nền tảng tiên phong trong việc thiết lập cầu nối tài chính phi tập trung (DeFi) cho tín chỉ carbon, đưa các tín chỉ đã được xác minh (như VCUs từ Verra) lên các chuỗi khối tương thích EVM như Polygon và Celo [9]. Cấu trúc hợp đồng thông minh của Toucan Protocol là một hệ sinh thái phức tạp gồm các lớp token khác nhau nhằm cân bằng giữa việc lưu giữ tính độc bản của dự án và nhu cầu thanh khoản của thị trường tài chính [9]. Quy trình số hóa và thu hồi tín chỉ thông qua giao thức Toucan bao gồm các bước logic cụ thể:

1. **Tạo TCO2 (Tokenized CO_2 – ERC-721):** Khi một lô tín chỉ được chuyển từ Verra sang Toucan, chúng được khóa lại trên sổ đăng ký gốc và phát hành dưới dạng token TCO2. Đây là các token không thể thay thế (Non-Fungible Tokens) hoặc bán khả thay thế (semi-fungible), giữ lại nguyên vẹn mọi siêu dữ liệu đặc thù của dự án như tên dự án, quốc gia, năm vintage và phương pháp luận (ví dụ: năng lượng tái tạo hay bảo vệ rừng) [9].

2. **Khóa và đúc token bể thanh khoản (Pool Tokens – ERC-20):** Do sự khác biệt về thuộc tính, việc giao dịch trực tiếp hàng ngàn TCO2 độc lập dẫn đến phân mảnh thanh khoản. Toucan giải quyết bằng cách thiết kế các hợp đồng

bể chứa (Pool Contracts). Các TCO2 đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhất định có thể được khóa vào bể để đúc ra các token ERC-20 có khả năng thay thế lẫn nhau (Fungible Tokens) như Base Carbon Tonne (BCT) hoặc Nature Carbon Tonne (NCT) [9]. Một token BCT luôn đại diện cho 1 tấn CO_2e, tạo ra một loại hàng hóa tiêu chuẩn hóa có thể giao dịch tự do trên các sàn phi tập trung (DEX) [9].

3. **Tự động mua và thu hồi xuyên chuỗi (Cross-chain Retirement):** Khi một thực thể muốn bù trừ lượng khí thải, họ gọi hàm `retireSpecificProject()` trong hợp đồng `OffsetHelper` của Toucan [9]. Hàm này chứa một tập hợp logic tinh vi:

   (a) Đầu tiên, nó nhận token tiêu chuẩn (như WETH hoặc cUSD) từ người dùng và sử dụng hàm bộ định tuyến DEX (DEX router) để hoán đổi (swap) lấy các pool token như NCT [9].

   (b) Tiếp theo, nó gọi hàm `autoRedeem()` hoặc `redeemMany()` để đổi các token ERC-20 đó ngược lại thành các TCO2 cụ thể của dự án mục tiêu [9]. Toucan sẽ áp dụng phí giao dịch cho thao tác đổi cụ thể này (thường là 10% đối với NCT), ngoại trừ khi người dùng chọn tự động lấy TCO2 lâu đời nhất [9].

   (c) Cuối cùng, hợp đồng `ToucanCarbonOffset` được gọi thông qua hàm `retire()` để đốt (burn) TCO2 vĩnh viễn khỏi nguồn cung và tạo ra một chứng chỉ thu hồi bất biến trên chuỗi khối, gắn liền trực tiếp với địa chỉ ví của người dùng hoặc một người thụ hưởng được chỉ định [9].

4. **Khả năng tương tác đa chuỗi (Interchain Functionality):** Thông qua giao diện lập trình Hyperlane V3 (Account API), các nhà phát triển có thể thiết lập các "tuyến đường dẫn" (Warp Routes), cho phép người dùng từ một chuỗi (như Optimism) kích hoạt hợp đồng thông minh để thu hồi tín chỉ trên một chuỗi khác (như Celo), trả phí giao dịch bằng `InterchainGasPaymaster` [9]. Điều này mở ra khả năng thiết lập mạng lưới trung hòa carbon cho bất kỳ ứng dụng dApp nào trên bất kỳ chuỗi EVM nào.

Tại Đài Loan, một nghiên cứu ứng dụng đã thử nghiệm nền tảng giao dịch dựa trên Ethereum nhằm đối phó với Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU – dự kiến áp dụng phí carbon từ năm 2026. Kiến trúc hệ thống này tích hợp giao diện người dùng React.js với ví MetaMask, trong khi các logic cốt lõi như phát hành và hủy bỏ tín chỉ được điều khiển qua hợp đồng thông minh Solidity. Điểm đáng chú ý trong kiến trúc này là chiến lược tối ưu hóa chi phí gas bằng cách lưu trữ các tài liệu hồ sơ doanh nghiệp cồng kềnh trong một cơ sở dữ liệu ngoại chuỗi (off-chain), chỉ đưa các bằng chứng toán học và thông tin chuyển giao sở hữu lên on-chain, tạo ra một hệ thống hỗn hợp linh hoạt cho đối tượng khách hàng SMEs [7].

1.6 Khung pháp lý thị trường carbon tại Việt Nam và ứng dụng thực tiễn

Bất kỳ hệ thống quản lý tín chỉ carbon nào được phát triển dưới dạng đồ án hoặc sản phẩm thương mại tại Việt Nam đều phải đảm bảo tính tương thích với hành lang

pháp lý quốc gia. Khung pháp lý trọng tâm nhất hiện nay là Nghị định 06/2022/NĐ-CP (cùng các bản sửa đổi, bổ sung cập nhật tháng 09/2026) quy định chi tiết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn [10].

Nghị định đã đặt ra lộ trình rõ ràng cho việc phát triển thị trường carbon trong nước, bao gồm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon giữa thị trường nội địa và quốc tế [10]. Các doanh nghiệp được yêu cầu phải kiểm kê phát thải, và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở phát thải lớn. Một hệ thống phần mềm quản lý tại Việt Nam do đó không chỉ đơn thuần theo dõi các giao dịch tự nguyện, mà còn phải cung cấp tính năng hạch toán hạn ngạch (cap-and-trade). Thiết kế của hệ thống phải hỗ trợ việc phân định rõ ràng giữa lượng tín chỉ tự nguyện (chẳng hạn VCUs từ Verra hoặc Gold Standard) và các tín chỉ tuân thủ quy định do Chính phủ phát hành, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục hành chính báo cáo định kỳ [10].

1.7 Đề xuất kiến trúc tổng thể cho hệ thống quản lý tín chỉ carbon

Dựa trên sự phân tích sâu rộng về các khung pháp lý (Điều 6.2/6.4 Thỏa thuận Paris, Nghị định 06/2022), các hệ thống sổ đăng ký tập trung (UNDP, Verra), nền tảng siêu dữ liệu (CAD Trust), công nghệ MRV số hóa (IoT) và tài chính phi tập trung (Toucan Protocol), đồ án đề xuất một Kiến trúc Hệ thống Hỗn hợp (Hybrid Architecture). Hệ thống lai này tận dụng ưu điểm truy xuất dữ liệu tốc độ cao của Web2 (off-chain) cho các thông tin nặng nề về siêu dữ liệu, đồng thời sử dụng tính năng bảo mật, minh bạch của Web3 (on-chain) để thực hiện giao dịch và chống tính toán kép. Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc vi dịch vụ (microservices) và phân tách thành 4 lớp như sau.

Lớp 1: Lớp hạ tầng và đo lường kỹ thuật số (Physical & IoT Layer)

Lớp này phục vụ cho các dự án giảm phát thải có tính chất kỹ thuật (ví dụ: năng lượng mặt trời, điện gió).

- Các cảm biến IoT thông minh thu thập dữ liệu công suất, dòng điện, nhiệt độ tại thực địa với chu kỳ nhỏ (theo thời gian thực) [8].
- Cụm máy chủ biên (Edge Computing) chạy các thuật toán làm sạch, lọc nhiễu và tổng hợp dữ liệu thành các khối dữ liệu theo phút/giờ trước khi đẩy vào hệ thống lưu trữ trung tâm thông qua giao thức MQTT hoặc RESTful API [8]. Giải pháp này giúp tối ưu hóa băng thông và giảm thiểu tài nguyên điện toán trên hệ thống lõi.

Lớp 2: Lớp lưu trữ dữ liệu ngoại chuỗi (Off-chain Database Layer)

Lớp này sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL) kết hợp lưu trữ đối tượng (AWS S3 hoặc IPFS) cho các tệp PDD (Tài liệu Thiết kế Dự án). Lớp này được mô hình hóa theo lược đồ chuẩn của CAD Trust Version 2.0 và CDOP, bao gồm các bảng cốt lõi [4]:

- **Bảng Organizations:** Quản lý tài khoản đăng nhập (SMEs, VVB, quản trị viên).

- **Bảng Projects:** Chứa metadata của dự án (khu vực, tọa độ GIS, loại hình, phương pháp luận).
- **Bảng Credit Blocks:** Quản lý danh sách các khối tín chỉ, đảm bảo khi một khối tín chỉ được giao dịch một phần (partial transfer), hệ thống tự động tách số sê-ri hợp lý, duy trì khóa ngoại liên kết tới người sở hữu mới [6].

Lớp 3: Lớp sổ cái và hợp đồng thông minh (On-chain Smart Contract Layer)

Lớp này được triển khai trên một chuỗi khối cấp phép như Hyperledger Fabric (giảm tiêu thụ năng lượng) hoặc các Layer 2 của Ethereum (để tận dụng hệ sinh thái DeFi).

- **Module Minting (Phát hành):** Hợp đồng thông minh đánh giá dữ liệu từ Lớp 2 (đã được VVB phê duyệt). Nếu hợp lệ, hệ thống đúc ra các token ERC-721 (chứa metadata bất biến) tương ứng với số tấn CO_2e được giảm thiểu [8] [9].
- **Module Trading & Retirement (Giao dịch và Thu hồi):** Hỗ trợ việc đóng gói các token thành các pool ERC-20 (như BCT) để dễ dàng giao dịch với thanh khoản cao [9]. Khi người dùng chọn "Bù trừ phát thải", hợp đồng thông minh kích hoạt hàm `retire()`, chuyển token tới địa chỉ không thể phục hồi (burn address) và ghi lại một chứng chỉ số chứa tên "Người thụ hưởng", triệt tiêu hoàn toàn rủi ro bán lại tín chỉ giả mạo [9].

Lớp 4: Lớp giao diện ứng dụng và API liên thông (Presentation & API Layer)

- **Giao diện người dùng (Frontend):** Xây dựng bằng React.js, tích hợp ví MetaMask để người dùng ký xác nhận các giao dịch mua/bán và thu hồi trên chuỗi khối một cách an toàn [7]. Cung cấp bảng điều khiển (Dashboard) trực quan để theo dõi lượng phát thải ròng và hạn ngạch, đáp ứng yêu cầu của CBAM và Nghị định 06/2022.
- **API liên thông quốc tế:** Thiết kế các cổng API (RESTful) chuẩn hóa định dạng dữ liệu đầu ra để có thể đồng bộ hóa dễ dàng với lớp siêu dữ liệu của CAD Trust, hoặc xuất các báo cáo Định dạng Điện tử Thỏa thuận (AEF) theo đúng tiêu chuẩn Điều 6.2 của UNFCCC, tạo điều kiện thuận lợi nếu dự án được mở rộng ra phạm vi quốc gia trong tương lai [6] [4].

Thông qua việc kết hợp cơ sở hạ tầng MRV kỹ thuật số với tiêu chuẩn dữ liệu phân tán CAD Trust và cơ chế hợp đồng thông minh DeFi, kiến trúc được đề xuất hướng tới một hệ thống quản lý tín chỉ carbon hiện đại, tự động, minh bạch và tương thích với các quy định pháp lý toàn cầu mới nhất.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Nội dung chương 2...

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Nội dung chương 4...

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Nội dung chương 5...

KẾT LUẬN

Nội dung kết luận...

PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

PHỤ LỤC B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM THI CÔNG

CHỈ MỤC

A6.4ERs, 2
AEF (Agreed Electronic Format), 4
AFOLU, 3
AWS Lambda, 4
AWS S3, 9

Blockchain, 6
  cấp phép (permissioned), 6
Burn address, 10

CAD Trust, 5
  Mô hình dữ liệu 2.0, 5
Cam kết đồng cấu (homomorphic commitment), 7
Cap-and-trade, 9
CBAM, 8
CDM, 2
CDOP (Carbon Data Open Protocol), 5
Chia Data Layer, 5
Chữ ký mù (blind signature), 7
Cơ chế đồng thuận
  Proof-of-Stake, 7
  Proof-of-Work, 7
CRISP, 3
CSRD (Directive EU 2022/2464), 7

DAG (Directed Acyclic Graph), 7
DAO, 7
DeFi, 7
DEX, 8
Điện toán biên (Edge Computing), 6
Điều chỉnh tương ứng (Corresponding Adjustments), 1
DLT, *Xem* Blockchain
Đồng hồ đo năng lượng thông minh, 6
DPG (Digital Public Good), 4

ERC-20, 8
ERC-721, 10
Ethereum, 8
  Layer 2, 10
EVM, 7

GHG, *Xem* Khí nhà kính
GIS, 5
Gold Standard, 5
Greenwashing, 7

Hàm băm mật mã, 5
Hạn ngạch phát thải, 9
Hệ số phát thải (Emission Factor), 3
Hợp đồng thông minh (Smart Contract), 6
Hyperlane, 8
Hyperledger Fabric, 6

IoT (Internet vạn vật), 6
IPFS, 9
ISO 14064, 3
  Phần 1 (cấp tổ chức), 3
  Phần 2 (cấp dự án), 3
  Phần 3 (thẩm định, xác minh), 3
ITMOs, 1

Khí nhà kính, 1
Khối tín chỉ (Credit Block), 4
  chuyển nhượng một phần, 4
Kịch bản cơ sở (Baseline Scenario), 3
Kiến trúc lai (Hybrid Architecture), 9
KlimaDAO, 7

Lớp siêu dữ liệu (metadata layer), 5

MetaMask, 8
Microservices, 9
MQTT, 9
MRV, 2
  Digital MRV, 6

NDCs, 1
NFT, 7
Nghị định 06/2022/NĐ-CP, 9
Nghị định thư Kyoto, 2

Off-chain, 8
OMGE, 2
On-chain, 8

PACM, 2
PDD (Project Design Document), 9

Phần bù tính toàn vẹn (integrity premium), 2
PostgreSQL, 4

Quỹ Thích ứng (Adaptation Fund), 2

React.js, 8
RECs, 7
REST API, 4
Rò rỉ phát thải (leakage), 3
RWA, *Xem* Token hóa

Scope 1, 2, 3, 3
Serverless, 4
SMEs, 6
Sổ đăng ký (registry), 4
  UNDP National Carbon Registry, 4
  Verra Registry, 4
Solidity, 8

Tài khoản đệm gộp (pooled buffer account), 3
tCO_2e, 1
Thị trường carbon, 1
  tự nguyện, 1
  tuân thủ, 1
Thỏa thuận Paris, 1
  Điều 6, 1
  Điều 6.2, 1
  Điều 6.4, 2
Thu hồi tín chỉ (retirement), 4
  trên chuỗi khối, 8
Thư ủy quyền (Letter of Authorization), 2
Tín chỉ carbon, 1
Tính bổ sung (Additionality), 3
Tính toán kép (double counting), 1
  bán kép, 1
  phát hành kép, 1
  tuyên bố kép, 1
Token hóa (Tokenization), 7
Toucan Protocol, 7
  BCT (Base Carbon Tonne), 8
  NCT (Nature Carbon Tonne), 8
  OffsetHelper, 8
  TCO2, 7

UNFCCC, 10

VCS (Verified Carbon Standard), 3
VCU, 4
Verra, 3
Verra Project Hub, 4
Vintage Year, 5
VVB, 3

Web3, 7

Zero-knowledge proof, 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] W.-J. Liu, W.-Y. Chiu, and W. Hua, "Blockchain-enabled renewable energy certificate trading: A secure and privacy-preserving approach," *Energy*, vol. 290, p. 130110, 2024.

[2] Center on Global Energy Policy at Columbia University, "How to fully operationalize article 6 of the paris agreement," *Energy Policy Publications*, 2025.

[3] Verra, "Verified carbon standard (vcs) program details," https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/, 2024.

[4] Climate Action Data Trust, "Cad trust version 2.0 technical report: Common carbon credit data model," World Bank, IETA, Government of Singapore, Tech. Rep., 2025. [Online]. Available: https://climateactiondata.org

[5] International Organization for Standardization, "Iso 14064: Greenhouse gases (parts 1, 2, 3)," 2019, framework for GHG accounting, validation, and verification.

[6] UNDP, "National carbon credit registry (v2.0)," https://github.com/undp/undp-national-carbon-registry, 2024.

[7] Anonymous, "Blockchain-driven solutions for carbon credit trading: A decentralized platform for smes," *ResearchGate*, 2024, focus on CBAM and Taiwan SMEs using Ethereum smart contracts.

[8] M. Vaccargiu, A. Ullah, and P. Gallo, "A blockchain-oriented software engineering architecture for carbon credit certification systems," in *2026 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering - Companion (SANER-C)*. IEEE, 2026.

[9] Hierzilena, "How to retire carbon credits with toucan protocol," https://medium.com/@hierzilena/retire-credits-from-a-specific-carbon-credit-project-f58a997dcf3, 2023.

[10] Chính phủ Việt Nam, "Nghị định 06/2022/nĐ-cp: Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn," 2022, sửa đổi, bổ sung 2026.